

1

A reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, tem sido um estudo de caso ecológico sobre a importância de predadores de topo de cadeia, como evidenciado no texto a seguir.

A partir do século XX, as pessoas conseguiram erradicar os lobos de Yellowstone. Na ausência dos predadores, alces e veados invadiram as terras selvagens remanescentes, desnudando árvores ribeirinhas e arbustos, acelerando a erosão e a degradação do *habitat* das aves e dos peixes adaptados ao antigo ambiente. Em 1995 e 1996, o *Fish and Wildlife Service* (órgão dos EUA dedicado a preservar a vida selvagem) capturou lobos no Canadá e lançou-os de volta nos 2,2 milhões de hectares do Parque Nacional de Yellowstone e nas áreas de deserto de Idaho. Com isso, os alces reaprenderam a ter cautela enquanto percorriam o campo aberto. Essa “paisagem do medo” mudou seu comportamento. Em cantos do parque, frequentados por lobos e álamos, salgueiros começaram a se recuperar. Com a volta das árvores, vieram castores, pássaros, rãs e peixes. O parque ainda enfrenta muitas dificuldades, mas o retorno dos predadores de topo tem, sem dúvida, ajudado a melhorar seu ecossistema.

(Adaptado de: *Como os lobos podem ajudar a salvar um ecossistema*. Disponível em: <<http://hypescience.com/como-os-lobos-podem-ajudar-a-salvar-um-ecossistema/>>. Acesso em: 19 ago. 2016.)

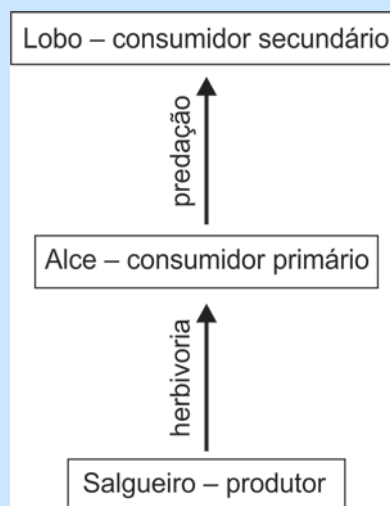
Com base nesse texto, esquematize uma cadeia alimentar que envolva o lobo, o alce e o salgueiro, apontando a qual nível trófico cada um desses organismos pertence. Cite e explique as relações ecológicas interespecíficas nessa cadeia alimentar.

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Ecologia: Fluxo de energia e matéria nos ecossistemas.

Resposta esperada:

Espera-se que o candidato faça o esquema a seguir para uma cadeia alimentar que envolva o lobo, o alce e o salgueiro.



Essa representação da cadeia alimentar envolve o lobo, que consome o alce, que, por sua vez, consome o salgueiro. Assim, os níveis tróficos são: produtor (salgueiro), consumidor primário (alce) e consumidor secundário (lobo). As relações ecológicas são: relação de herbivoria entre o alce e o salgueiro, que consiste de um herbívoro (como o alce) se alimentar de partes ou de toda a planta (como o salgueiro); relação de predação entre o lobo e o alce, que consiste de o predador (como o lobo) matar a presa (como o alce) para se alimentar dela.

Leia o texto a seguir.

Até que um dia decidiu arrumar-se melhor. Perguntaria aos sábios do bairro, àquele branco, o sr. Almeida, e ao outro, preto, que dava pelo nome de Agostinho. Começou por consultar o preto. Falou rápido, a questão que se colocava.

– *Em primeiro lugar* – disse o professor Agostinho –, *a baleia não é o que à primeira vista parece. Engana muito a baleia.*

Sentiu um nó na garganta, a esperança a desmoronar.

– *Já me disseram, sr. Agostinho. Mas acredito na baleia, tenho que acreditar.*

– *Não é isso, meu caro. Quero dizer que a baleia parece aquilo que não é. Parece peixe, mas não é. É um mamífero. Como eu e como você, somos mamíferos.*

(COUTO, M. As baleias de Quissico. In. *Vozes anoitecidas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p.97.)

Com base no texto, responda aos itens a seguir.

- a) Supondo que você estivesse nessa conversa, apresente a Quissico três características morfológicas dos mamíferos em geral que possam confirmar o que o sr. Agostinho está falando a respeito das baleias.
- b) Sabendo que os mamíferos são divididos em três grandes grupos: *Prototheria* (monotremados), *Metatheria* (marsupiais) e *Eutheria* (placentários), cite um exemplo de mamífero de cada um desses grupos.

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Diversidade dos Seres Vivos.

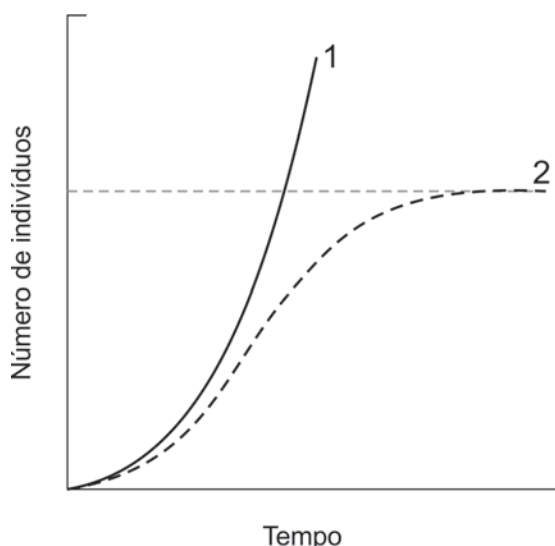
Resposta esperada:

- a) O clado (classe) *Mammalia*, ou classe dos mamíferos, reúne animais com as seguintes características: presença de glândulas mamárias; corpo total ou parcialmente coberto por pelos; dentes diferenciados em incisivos, caninos, pré-molares e molares; presença de diafragma.
- b) O grupo *Prototheria* compreende animais como o ornitorrinco e a equidna. O grupo *Metatheria* compreende os marsupiais, como o gambá, o canguru, entre outros. O grupo *Eutheria* compreende os demais mamíferos, como cães, ursos, lobos, bovinos, equinos, suínos, roedores, entre outros (cerca de 95% das espécies de mamíferos).

Leia o texto e analise, a seguir, a representação gráfica de duas curvas de crescimento populacional (1) e (2) ao longo do tempo.

Não há exceção à regra segundo a qual organismos aumentam em uma taxa tão elevada que, se não forem destruídos, a Terra logo seria coberta pela progênie de apenas um par.

(Adaptado de: DARWIN, C. *A origem das espécies*. Feedbooks, 1872. p.73. Disponível em: <www.feedbooks.com>. Acesso em: 20 jun. 2016.)



(Adaptado de: BEGON et al. *Ecology: from individuals to ecosystems*. Oxford Reino Unido: Blackwell Publishing, 2006. p.146.)

Com base nessas informações, responda aos itens a seguir.

- Explique o que significam as curvas 1 e 2 e qual delas melhor representa a ideia de Charles Darwin expressa no texto.
- Sabe-se que o crescimento populacional é determinado por taxas. Cite três exemplos de taxas que interferem no tamanho de uma população ao longo de um período de tempo.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Evolução. Ecologia.

Resposta esperada:

- A curva 1 representa o crescimento populacional de acordo com um modelo exponencial de crescimento populacional (ou potencial biótico). Na equação desse modelo, os fatores capazes de regular o crescimento populacional de uma espécie não são incorporados. A curva 2 representa o crescimento populacional de acordo com um modelo logístico (ou curva de crescimento real). Fatores capazes de regular o crescimento populacional de uma espécie são incorporados nesse modelo. A curva 1 representa melhor a citação de Darwin, já que nesse caso não haveria fatores capazes de regular o crescimento e, portanto, em teoria, a população poderia ser infinita.
- Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de emigração e taxa de imigração.

Leia o texto a seguir.

Bebê sobrevive após 11 transfusões de sangue ainda no útero

Uma bebê britânica sobreviveu após ter sido submetida a 11 transfusões de sangue ainda no útero da mãe e outras duas após seu nascimento. Jasmine Tanner, que hoje tem 1 ano e três meses de idade, foi afetada pela chamada doença hemolítica perinatal (ou eritroblastose fetal), na qual anticorpos da mãe destroem as células sanguíneas do bebê, podendo levá-lo à anemia e até à morte. Sua mãe, Melanie Tanner, foi diagnosticada com a incompatibilidade sanguínea com o feto ainda com nove semanas de gestação. Durante 16 semanas, ela teve de se submeter quinzenalmente a um procedimento para que fosse injetado sangue no cordão umbilical. Após o nascimento, a menina foi submetida a outras duas transfusões. Melanie Tanner acredita que o problema com Jasmine tenha sido consequência de um erro durante suas gestações anteriores. Isso fez com que seu segundo filho, Owen, nascesse anêmico e necessitasse de uma transfusão de sangue imediatamente. Jasmine é a terceira filha de Melanie e foi afetada de maneira ainda mais grave que o irmão. O primeiro filho nasceu sem problemas.

(Disponível em: <<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,MUL1381806-5603,00-BEBE+SOBREVIVE+APOS+TRANSFUSOES+DE+SANGUE+AINDA+NO+UTERO.html>>. Acesso em: 29 jun. 2016.)

Com base no texto, responda aos itens a seguir.

- Considerando que a eritroblastose fetal é uma doença de herança autossômica monogênica, qual a probabilidade de Melanie e seu marido (heterozigoto para o sistema Rh) terem um quarto filho sem o desenvolvimento dessa doença?
Demonstre isso por meio de um cruzamento da Primeira Lei de Mendel.
- Qual órgão formado por tecidos maternos e embrionários permitiu que a primeira gestação de Melanie Tanner fosse normal?
Cite três funções desse órgão.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Embriologia Humana. Genética.

Resposta esperada:

- A primeira Lei de Mendel diz que “cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas”. Levando isso em consideração, os genótipos de Melanie e de seu marido são, respectivamente, dd e Dd. Diante disso, tem-se a seguinte formação de gametas e cruzamento:

		Gametas femininos	
		d	d
Gametas masculinos	D	Dd	Dd
	d	dd	dd

Dessa forma, existe uma probabilidade de 50% ou $\frac{1}{2}$ de que o quarto filho do casal seja homozigoto recessivo para o fator Rh (ou seja, Rh negativo) e não desenvolva a eritroblastose fetal.

- Para que a primeira gestação de Melanie fosse normal, não poderia haver contato entre o sangue dela e o do feto. A placenta foi o órgão responsável por não permitir o contato entre o sangue materno e o fetal. As demais funções da placenta são: permitir a fixação do embrião na parede do útero, realizar trocas gasosas entre o feto e o sangue materno, permitir a passagem de nutrientes e anticorpos para o embrião, promover a retirada de excretas e produzir hormônios da gravidez.